

THE 8TH KB FUTURE FINANCE A.I. CHALLENGE

# 다 됐나요?

---

은행 앱이 말해주지 않는 실패 원인을, 근거와 함께 판정합니다

팀명 **다 됐나요** · 2인

제8회 KB Future Finance A.I. Challenge · 예선 기술설명서

데모 — <https://kb-ai-challenge-2026.vercel.app>

2026-07-29

# 한 장 요약

**문제** — 은행 앱은 "안 됩니다" 라고만 말하고, 무엇이 막고 있는지는 말하지 않습니다.

**해결** — KB 공개문서에서 조건을 자동 추출해 기계가 판정할 수 있는 조건 트리로 만들고, 사용자 상태와 대조해 막힌 항목 + 근거 원문 + 다음 행동을 지목합니다.

KB 공개문서

—[LLM]→

조건 트리

—[규칙엔진]→

무엇에 막혔는가

약관·FAQ

추출

재사용 자산

+ 근거 원문

8건

조건 12개

+ 앱에서 되는지

+ 하나만 풀면 되는지

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 지금 상태                              |                                                      |
| 문서 8건 → 청크 280개 → 조건 12개           | 전부 자동 추출 · 검수 통과                                     |
| 근거가 원문에 실재                         | 12 / 12                                              |
| 판정 2,000회 반복 일치율                   | 100%                                                 |
| 판정 1회 소요 (중앙값)                     | 0.056 ms                                             |
| 직접 재현 — <code>pytest tests/</code> | 32 passed (결정론 1 · 엣지 6 · 상태변경 8 · 근거목록 10 · 적용범위 7) |

# 1. 문제 정의

앱은 실패를 알려주지만, 원인은 알려주지 않는다

앱: "신분증이 인식되지 않습니다. 다시 촬영해 주세요."

사용자: 재촬영 반복 → 포기

실제: 비대면 계좌개설 안심차단이 켜져 있음

"확인하세요"와 "확인해드렸습니다"의 차이. 검색하면 FAQ가 나옵니다. 그러나 FAQ는 **확인하라고** 말할 뿐, **지금 내 상태가 어떤지는 확인해주지 않습니다.**

이 프로젝트는 팀장이 직접 겪은 일에서 시작했습니다 — **"해외결제를 풀려고 하나 풀었는데 안 되고, 하나 더 풀 게 있더라. 어디 있는지 몰라 검색했다."**

저희가 서는 자리 — 실패한 직후, 다시 시도하기 전

| 가입·신청 전       | 실행 시도 | 실패 직후       | 며칠 뒤      |
|---------------|-------|-------------|-----------|
| 상품 추천 · 자격 진단 | 거래 실행 | ★ 여기가 비어 있다 | 민원 · 분쟁조정 |

**사전 예방**은 아직 시도하지 않은 사람을 돕고, **사후 구제**는 이미 손해가 난 사람을 돕습니다. 그 사이, **방금 실패해서 다시 시도하려는 사람**에게는 아무것도 없습니다. 앱은 실패만 알리고 원인을 말하지 않으며, 검색은 일반론을 줍니다.

그 몇 분이 이 시스템의 자리입니다. 이 순간의 사용자는 **판단할 재료**만 있으면 스스로 해결합니다 — 무엇이 막고 있는지, 그 근거가 어디에 있는지.

## 2. 문제의 크기 — 추정이 아니라 실측

조건은 흩어져 있고, 화면은 일부만 보여준다

|                        | 값     | 출처                                    |
|------------------------|-------|---------------------------------------|
| KB Pay 설정 화면에 보이는 항목   | 2개    | 실측 (2026-07-27)                       |
| 공개문서에서 자동 추출한 조건       | 11개   | <code>data/trees/</code>              |
| 그중 앱 안에서 해결할 수 있는 조건   | 2개    | <code>remedy.actionable_in_app</code> |
| 앱 밖에서 해결해야 하는 조건       | 3개    | 근거 원문에 채널이 적힌 것만                      |
| 해결 경로를 수집 문서에서 못 찾은 조건 | 6개    | 추측하지 않고 비워 둡니다                        |
| 사람이 조건 7개를 직접 확인한 시간   | 326초  | 스톱워치 실측, 측정자 2인                       |
| 그중 검색을 거친 조건           | 4 / 7 | 앱 메뉴로 도달한 사례 0건                       |
| 결론에 도달하지 못한 조건         | 1건    | FAQ가 "고객센터 문의"로 종결                    |
| 인증 장벽으로 측정조차 못한 조건     | 2건    | 카드 비밀번호 미기억                           |

326초는 **찾아야 할 목록을 미리 알고詹 시간**입니다. 무엇을 확인해야 하는지 모르는 실제 사용자는 더 오래 걸립니다 — 이 수치는 **하한**입니다. (7개는 측정 시점 기준이며, 자동 추출본은 11개입니다)

# 3. 접근 — 생성이 아니라 검증

## Retrieval-Augmented Verification

일반적인 RAG는 검색 결과를 **문장으로 요약**합니다. 그러면 답이 매번 달라지고, 틀려도 그럴듯합니다.

저희는 검색 결과를 **실행 가능한 술어(predicate)**로 바꿉니다.

|     |                                 |                           |
|-----|---------------------------------|---------------------------|
| RAG | 문서 → LLM → 자연어 답변               | (매번 다름 · 검증 불가)           |
|     | LLM 이 하는 일                      | LLM 이 하지 않는 일             |
| 범위  | 비정형 문서에서 조건을 <b>뽑아 형식화</b>      | <b>판정 · 해결 계획 · 사유 설명</b> |
| 결과물 | 조건 트리 (파일로 고정)                  | —                         |
| 재현성 | 캐시 + <code>temperature=0</code> | 같은 입력 = 같은 출력 (측정)        |

**미충족 사유를 문장으로 생성하지 않습니다.** 근거 원문을 그대로 보여줍니다. 설명을 생성하면 원문 밖 문장이 나올 위험이 생깁니다 — 그 위험을 **아예 만들지 않는 쪽**을 택했습니다.

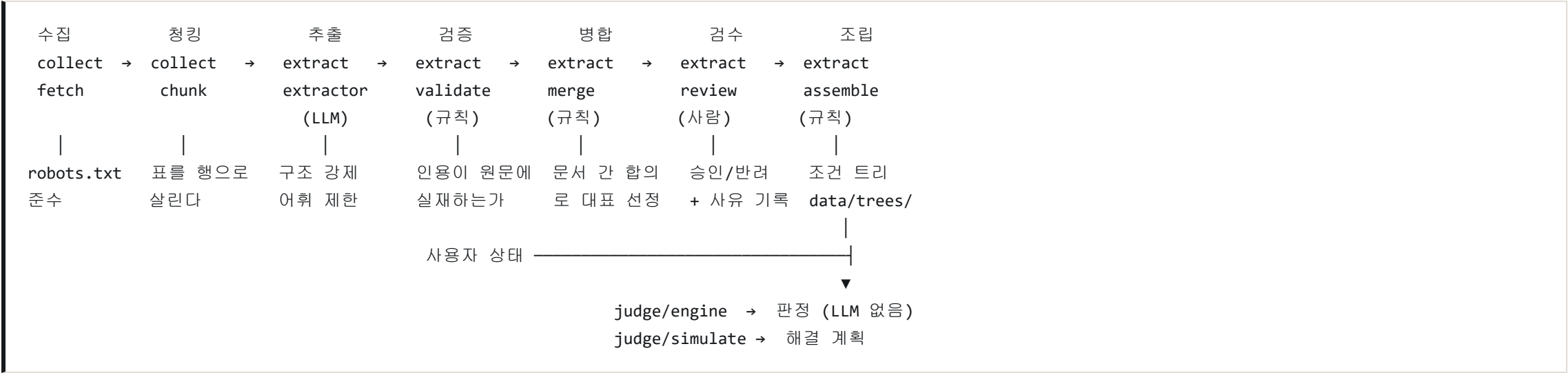
**이 분리가 이 제안의 핵심입니다.** 금융 판정은 틀리면 사용자를 잘못된 행동으로 보냅니다. 그래서 판정에서 LLM을 뺐고, 뺐다는 사실을 **숫자로 증명**합니다.

왜 에이전트로 만들지 않았는가

에이전트는 **대신 해줍니다**. 저희는 **판정만 합니다**. 의도한 선택입니다.

|      |                      |
|------|----------------------|
| 에이전트 | 이 시스템                |
| 하는 일 | 사용자를 대신해 실행          |
|      | 무엇이 맞고 있는지 <b>지문</b> |

# 4. 시스템 구조



LLM은 `extract/extractor` 한 곳에만 있습니다. 나머지는 전부 규칙과 사람입니다.

## 5. 핵심 산출물 — 조건 트리 (C1)

이 프로젝트가 남기는 자산은 서비스가 아니라 데이터입니다

```
{
  "id": "c_nonface_open_block",
  "label": "비대면 계좌개설 안심차단이 해제되어 있어야 합니다",
  "predicate": { "subject": "account.nonface_open_block", "op": "eq", "value": false },
  "severity": "blocking",
```

(실제 `data/trees/account_open_nonface.json` 의 조건을 인용문만 줄여 옮긴 것입니다)

- `evidence` 는 스키마상 필수입니다 → 근거 없는 조건은 존재할 수 없습니다
- `actionable_in_app` 은 세 값입니다. 근거로 확인되지 않으면 `null` 이며,

무엇이 그 판단을 뒷받침하는지는 `basis` 에 남깁니다 (7-1 참조)

- `provenance` 는 문서 몇 곳·문장 몇 개에서 확인됐는지를 남깁니다.

`support_count` 는 문장(청크) 수이고 문서 수는 `source_ids` 로 셉니다 — 위 예시는 문서 2곳·문장 5개입니다. 화면도 그렇게 표시합니다

- 화면에는 「조건 원본」 절이 따로 있습니다. 판정이 「가능」이어도 이 절은 그대로 남습니다 —

자산은 판정에 종속되지 않기 때문입니다. 화면 첫머리와 절 경계에서 "여기부터는 판정과 별개입니다" 라고 범위를 명시적으로 끊습니다

# 6. 추출 — 통제된 어휘로 형식화한다

## directed symbolic prompting

LLM에게 자유롭게 조건을 만들게 하면 **존재하지 않는 상태 경로를 지어냅니다**. 그 조건은 사용자 프로필과 매칭되지 않아 영원히 `unknown` 이 됩니다.

그래서 참조 가능한 **어휘를 미리 못 박습니다**.

|                                 | 수  | 예                                                                                     |
|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 허용 <code>subject</code> (상태 경로) | 21 | <code>card.overseas_block_online</code> , <code>account.nonface_open_block</code>     |
| 허용 <code>op</code> (연산자)        | 16 | <code>eq</code> , <code>lte</code> , <code>date_after</code> , <code>count_lte</code> |
| 허용 <code>category</code>        | 5  | setting / document / limit / temporal / eligibility                                   |

근거: **Neuro-Symbolic Framework for Public-Sector AI** (arXiv:2512.12109, FAccT 2026) — 통제 어휘를 명시하면 형식화 성공률이 크게 오른다.

목록에 **맞는 경로가 없으면 그 조건은 추출하지 않습니다**. 빠뜨리는 비용이 틀리는 비용보다 작기 때문입니다.



# 7. 검증 게이트 — "근거 100%"를 구조로 보증한다

말이 아니라 코드가 막는다

| # | 게이트                        | 막는 것                              |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 인용 실재 검증                   | 모델이 지어낸 인용 — 원문에 없으면 폐기           |
| 2 | <code>subject</code> 허용목록  | 존재하지 않는 상태 경로                     |
| 3 | <code>op</code> 허용목록       | 평가할 수 없는 연산자                      |
| 4 | <code>value</code> JSON 파싱 | 빈 값·형식 오류                         |
| 5 | <code>confidence</code> 규칙 | medium/low 인데 사유가 없는 조건           |
| 6 | 해결 경로 근거 대조                | 원문이 채널을 말하지 않는데 붙은 해결 방법 (7-1 참조) |

## 인용 자동 보정

모델은 원문 문장 앞뒤에 **없는 말을 덧붙이는** 실수를 반복했습니다. 그대로 폐기하면 **실재하는 조건이 사라집니다**.

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 원문 | "... 권유 드립니다. 원화 결제 시 추가로 부과되는 ..."         |
| 모델 | "해 외 가맹점에서 원화 결제 시 추가로 부과되는 ..." ← 앞에 없는 구절 |

LLM 에게 사유를 알려주고 다시 묻는 방법을 **먼저 시도했습니다 — 3건 중 0건 복구**. 같은 실수를 반복했습니다. 그래서 규칙으로 바꿨고, 1건을 되살렸습니다.

# 7-1. 게이트가 놓친 것 — 해결 방법에는 근거가 없었습니다

인용은 검증했는데, 해결 방법은 검증하지 않았습니다

제출 직전 화면에서 이상한 것이 보였습니다. 같은 성격의 한도 조건 셋 중 하나만 「앱에서 가능」이었습니다.

1일 이용 한도 이내여야 합니다    앱에서 가능    • "한도 조정" (KB Pay)

근거 원문을 열어 보니 1일 한도 | 현금인출/가맹점이용 | 600만원 상당의 달러(USD) 환산액 — 한도 수치만 있고 조정 방법은 한 글자도 없었습니다. "한도 조정"이라는 말은 KB 문서 어디에도 없었고, 저희 프롬프트 예시에만 있었습니다.

원인 두 가지

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 무엇이 잘못됐나 |                                                                                   |
| 스키마      | actionable_in_app: bool — "모른다"를 표현할 자리가 없어 모델이 반드시 참/거짓 중 하나를 고르게 <b>강요</b> 했습니다 |
| 프롬프트     | few-shot 예시에 "primary_path": "한도 조정" 이 있었고, 한도 조건을 만나자 그대로 베꼈습니다                  |

조건·상태·판정에서는 「모르면 모른다」를 지켰으면서 **remedy**에서만 그 원칙이 빠져 있었습니다. 검수자도 조건과 인용만 봤지 해결 방법은 보지 않았습니다.

고친 방법 — 네 겹으로

|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | 조치                                                                                                         |
| 1 | 스키마를 세 겹으로. `actionable_in_app: bool` <div>None . ** false`도 주장**이므로 근거가 필요합니다</div>                       |
| 2 | remedy.basis 신설 — evidence (원문에 채널 명시) / measured (앱에서 직접 확인) / self_evident (물리적으로 자명). 셋 중 어디에도 없으면 비웁니다 |

## 결과

전 조건 11개 중 8개 "앱에서 해결 불가" ← 그중 5개는 근거가 없었음

숫자는 줄었지만 주장은 정확해졌습니다. 그리고 문제 제기는 오히려 날카로워집니다 — **앱이 말해주지 않는다**가 아니라, **문서조차 말해주지 않는 조건이 6개**라는 뜻이기 때문입니다.

`tests/test_remedy_grounding.py` 10건이 이 원칙을 지킵니다. 근거 없는 remedy 를 되돌려 넣어 보면 테스트가 실제로 실패하는 것을 확인했습니다.

한 번 더 확인했더니, 이번엔 반대 방향의 오류가 있었습니다

비운 6개를 수집 문서 8건의 본문 전체에서 다시 검색했습니다 (HTML 파일 기준 82만 자, 태그·스크립트를 걷어낸 본문 기준 11만 3천 자). 그중 하나는 근거가 있었습니다.

카드 유효기한을 확인해주세요. 해외에서 카드를 사용해야하는 기간 동안

무엇을 해야 하는지는 원문에 있습니다 — 「갱신 재발급」. 다만 그 재발급을 어디서 하는지는 없습니다. 6개를 한 덩어리로 처리하면서 이 차이를 놓쳤습니다. 되살리되 두 층위를 구분했습니다.

|         | 할 일( <code>primary_path</code> ) | 채널( <code>actionable_in_app</code> ) |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 카드 유효기한 | 갱신 재발급 (원문에 있음)                  | 미확인 (원문에 없음)                         |
| 나머지 5개  | 없음                               | 미확인                                  |

그리고 "KB 공개문서에 없다"고 말하지 않습니다

저희가 본 것은 수집한 문서 8건입니다. KB 전체가 아닙니다. 그래서 화면과 문서의 문구를 "수집한 문서에서 찾지 못했습니다" 로 좁혔습니다.

다른 페이지에 해결 방법이 있을 수 있습니다. 그 경우 수집 범위를 넓히면 자동으로 채워집니다 — 파이프라인이 문서를 넣으면 조건 트리를 내는 구조이기 때문입니다. 지금 비어 있다는 사실 자체가 "이 안내들만 보고는 알 수 없다"는 뜻이고, 그것이 이 프로젝트가 말하려는 문제입니다.

## 8. 프롬프트 규칙 — 추측이 아니라 관측

1차 추출을 분석해 실패 7종을 규칙으로 못 박았다

| # | 관측된 실패                             | 규칙                                 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| ① | 방향 뒤집힘 — "안심차단이 켜져 있어야 한다"         | 이 predicate 가 참이면 목표가 달성되는가?       |
| ② | subject 오매핑 — 서로 다른 조건을 한 경로에 몰아넣음 | 뜻이 정확히 맞지 않으면 추출하지 않는다             |
| ③ | 목표와 무관 — 이익신청 기한, 수수료 면제           | 지금 그 목표를 달성하는 조건만                  |
| ④ | 단위 혼동 — "5,500달러" → 5500000        | 원화 기준이 아니면 추출하지 않는다                |
| ⑤ | 인용 이어붙임                            | 연속된 한 구간만                          |
| ⑥ | <code>value</code> 를 비움            | 값이 없어도 <code>"null"</code> 을 적는다   |
| ⑦ | label 과 predicate 방향 불일치           | label 을 predicate 로 다시 쓰면 같은 문장인가? |

1차 결과는 병합 15개 중 8개가 위 유형으로 틀렸습니다. 규칙을 넣고 5차까지 개정한 결과가 지금의 트리입니다.

이 규칙들은 실제로 나온 오류입니다. 지울 때는 그 실패가 재현되는지 먼저 확인하도록 코드 주석에 남겼습니다.

## 9. 병합 — 문서 간 합의로 대표를 정한다

---

사람이 고친 자리는 화면에도 남습니다

검수에서 사람이 판단을 뒤집으면 `review_override` 에 **이유까지** 남고, 그 문장이 **화면의 근거 원문 아래에 그대로 나옵니다**. 감사 기록을 파일에만 두면 아무도 읽지 않습니다 — 조건을 보는 그 자리에 둡니다.

## 길이는 신뢰의 근거가 아니다

같은 조건이 여러 문서에 조금씩 다른 문장으로 실립니다. 무엇을 보여줄지 정해야 합니다.

- X 짧은 인용 우선 → 규칙을 스치듯 언급한 문장이 대표가 됨
- X 긴 인용 우선 → 다른 얘기를 하는 긴 문단이 대표가 됨  
("해외거래정지 해제"(문서 5곳)가 "해외사이트 해제신청"(1곳)에 밀림)
- o 문서 간 합의 → 같은 뜻으로 읽은 문서가 가장 많은 무리를 대표로  
그 안에서 (여러 문서에 같은 문장 → label 뒷받침 → 짧은 것) 순

## 합집합을 쓰지 않는 이유

해결 채널을 문서들의 합집합으로 모았더니, "앱에서 안심차단을 신청할 수 있어요"의 `app:KB스타뱅킹` 이 해제 조건에 섞여 "앱에서 해제 가능"으로 뒤집혔습니다.

→ 화면에 보이는 모든 정보는 하나의 인용에서 나옵니다. 문서마다 값이 다르면 합치지 않고 검수 메모로 사람에게 넘깁니다.

# 10. 검수 관문 — 사람은 게이트지 저자가 아니다

프롬프트를 고쳐도 오류가 0이 되지는 않습니다. **틀린 조건이 트리에 들어가면 판정은 자신 있게 틀린 답을 냅니다.** 그게 가장 나쁩니다.

| 사람이 할 수 있는 것                                  | 사람이 할 수 없는 것                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 승인 / 반려                                       | <code>label</code> 을 쓰거나 고치기 |
| <code>severity</code> 교정 (blocking ↔ warning) | <code>predicate</code> 수정    |
| 여러 인용 중 <b>대표 선택</b> (모델이 뽑은 것 중에서만)          | <code>evidence</code> 문장 작성  |

검수 대상 16건 → 승인 12 / 반려 4 (통과율 0.75)  
severity 교정 2 · 대표 인용 선택 1

- 결정과 **사유 전문**이 `data/review/decisions.yaml` 에 남습니다 — 감사 기록입니다
- 교정한 조건은 트리에 `review_override` 로 표시돼 **손댄 곳이 감춰지지 않습니다**
- 검수되지 않은 조건은 **트리에 들어가지 않습니다** (모르면 넣지 않는다)

# 11. 판정 엔진 — 결정론

같은 입력에 같은 출력. 측정했습니다.

| 항목             | 값               |
|----------------|-----------------|
| 조합 (트리 × 프로필)  | 10              |
| 총 판정 횟수        | <b>2,000</b>    |
| <b>일치율</b>     | <b>100.0%</b>   |
| 판정 1회 소요 (중앙값) | <b>0.056 ms</b> |

비교 시 실행 시각을 제외하고 조건 목록을 `id` 로 정렬해 대조했습니다. 판정과 해결 계획을 **함께** 직렬화해 비교했으므로, 둘 중 하나만 흔들려도 불일치로 잡힙니다.

조합에는 **목표와 무관한 프로필**(계좌 트리 × 해외결제 사용자)도 넣었습니다. 이 경우 시스템은 `indeterminate` 를 냅니다 — 관련 정보가 없으면 추측하지 않습니다.



# 11-2. 그 결정론을 테스트로 고정했습니다

측정치를 주장으로만 두지 않았습니다. 저장소를 받은 사람이 **직접 다시 돌릴 수 있습니다**.

| 스위트                                  | 지키는 것                                                               | 실패하면                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| tests/test_determinism.py            | 트리 × 프로필 전체 조합(10)을 각 10회 반복해 판정이 모두 일치                             | 판정 경로에 <b>LLM 호출</b> 이나 <b>난수가 끼어들었다</b> 는 뜻 |
| tests/test_edge.py (6건)              | 빈 프로필 · <code>null</code> · 없는 <code>goal_id</code> · 타입 불일치 · 빈 트리 | <b>모름을 충족으로 추측</b> 했거나 500을 냈다는 뜻            |
| tests/test_overrides.py (8건)         | 화면에서 바꾼 값이 판정에 반영되고, <b>원본 프로필은 그대로</b> 인가                          | 값에 반응하지 않거나, 다음 사람이 보는 화면이 오염됐다는 뜻           |
| tests/test_remedy_grounding.py (10건) | 해결 방법이 <b>근거에 묶여 있는가</b> . <code>false</code> 도 주장이므로 근거를 요구한다      | 근거 없는 해결 방법이 다시 새어들어왔다는 뜻                    |

```
$ pvtest tests/
```

`test_edge.py` 는 **크래시 방지용이 아닙니다**. 아래 절(11-1)의 3값 원칙이 코드에서 지켜지는지 검사하는 **회귀 방어선**입니다.

| 테스트                                          | 지키는 원칙                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| test_empty_profile_is_indeterminate          | 필수 상태가 없으면 <code>ok</code> 가 아니라 <code>indeterminate</code> |
| test_null_value_is_classified_as_unknown     | <code>null</code> 은 충족·미충족으로 추측하지 않고 <code>unknown</code>   |
| test_unknown_goal_returns_404                | 없는 목표는 서버 오류(500)가 아니라 404                                  |
| test_numeric_string_is_classified_as_unknown | 숫자 자리에 문자열이 오면 크래시 대신 <code>unknown</code>                  |
| test_empty_condition_tree_returns_ok         | 조건이 없는 트리도 예외 없이 판정                                         |

# 11-3. 그리고 화면에서 직접 확인하실 수 있습니다

측정치와 테스트는 저희가 한 말입니다. **직접 눌러 보시는 편이 빠릅니다.**

데모 화면의 「값을 바꾸면 판정이 바뀝니다」에서 사용자 상태를 바꾸면 판정이 **즉시 다시 계산**됩니다.

| 눌러 보실 것                   | 그때 일어나는 일                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해외원화결제(DCC) 차단 → 아<br>니 오 | 미충족 <b>3</b> → <b>2</b> . 판정은 여전히 <code>blocked</code>                                                                             |
| 막힌 조건 3개를 모두 해제           | <code>blocked</code> → <code>ok</code>                                                                                             |
| <b>필수</b> 조건을 → 모름        | 그 조건이 <code>unknown</code> 으로 이동, 판정이 <code>확인할 수 없습니다</code> 로 바뀝니다                                                               |
| <b>참고</b> 조건을 → 모름        | <code>unknown</code> 으로는 하지만 판정은 <code>가능합니다</code> 그대로입니다. 판정은 필수 조건만 보기 때문이며, 화면이 «막는 조건은 없습니다. 다만 확인하지 못한 값 N개가 남아 있습니다» 로 밝힙니다 |

**하나만 풀어도 안 된다**는 저희 주장이 화면에서 그대로 재현됩니다. 이 계산에도 LLM 은 없습니다. 값이 같으면 몇 번을 눌러도 같은 답이 나옵니다.

**안전 장치.** 바꾼 값은 **그 요청에만** 적용되고 프로필 파일은 바뀌지 않습니다. `card` · `account` · `context` 안에 **이미 있는 키만** 바꿀 수 있습니다. 없는 키를 만들 수 있게 하면 조건 트리에 없는 상태를 지어내는 셈이고, 그 값이 맞는지는 아무도 보증할 수 없습니다. ( `tests/test_overrides.py` 가 지킵니다)

# 11-1. 판정은 3값입니다

| 값                          | 뜻                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <code>blocked</code>       | 차단 조건이 미충족 — 지금은 되지 않습니다                    |
| <code>indeterminate</code> | 미충족은 없지만 <b>판정에 필요한 값을 몰라</b> 된다고 말할 수 없습니다 |
| <code>ok</code>            | 차단 조건을 전부 확인했고 모두 충족                        |

`indeterminate` 가 있는 이유 — **모르는 상태에서 "됩니다"라고 답하지 않기** 위해서입니다. 값을 모르는데 `ok` 를 주면 그건 추측이고, 이 시스템의 설계 원칙 위반입니다.

전부 ✓/✕ 로 채운 화면이 더 깔끔해 보이지만, **모르는 것을 안다고 표시하는 것이 거짓말**입니다. 그래서 `unknown` 을 화면에 그대로 노출합니다.

## 12. 해결 계획 — "하나만 풀면 되나요?"

조건을 나열해 주는 것만으로는 이 프로젝트가 시작된 경험이 해결되지 않습니다. **하나를 풀어도 여전히 막힌다는 사실**을 먼저 말해야 합니다.

판정 - 조건 11개 중 미충족 3 · 확인불가 1

× 해외원화결제(DCC) 차단 해제      앱에서 가능: KB Pay

× 해외거래정지 해제                      앱에서 가능: KB Pay

× IC칩 비밀번호 등록                    앱 밖에서만: 영업점 또는 ATM

— 하나만 풀면 되나요? —————

3개 중 어느 하나만 해결 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 2개 남음

앱에서 할 수 있는 것 모두 → 여전히 안 됩니다 · 필수 조건 1개 남음

3개 모두 → 됩니다

※ 서버는 5행을 다 내지만, 결과가 같은 행은 화면에서 묶습니다.

같은 문장을 세로로 쌓아도 정보가 늘지 않기 때문입니다.

**이 계산에도 LLM을 쓰지 않습니다.** 판정 결과를 집합 연산으로 다시 평가할 뿐이며, **없는 사용자 값을 지어내지 않습니다** — 값을 만들면 그 값이 맞는지 아무도 보증할 수 없습니다.

## 13. 측정 결과

| 지표                | 방법                                                                    | 결과                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 조건 추출 규모          | 문서 8건 → 청크 280 → 후보 276 → 병합 16                                       | <b>조건 12개</b>                                    |
| 검수 통과율            | 병합된 조건 중 트리에 들어간 비율                                                   | <b>12 / 16 = 0.75</b>                            |
| <b>근거 실재율</b>     | 트리의 모든 인용이 원문에 있는가                                                    | <b>12 / 12 = 100%</b>                            |
| 근거 표시율            | 판정 결과에 근거가 붙는 비율                                                      | <b>구조적 100%</b> (스키마 필수)                         |
| 앱 안에서 해결 가능       | <code>actionable_in_app is True</code>                                | 해외결제 <b>2 / 11</b>                               |
| 앱 밖에서 해결 (근거 확인됨) | <code>... is False</code>                                             | 해외결제 <b>3 / 11</b>                               |
| <b>해결 경로 미확인</b>  | <code>... is None</code>                                              | 해외결제 <b>6 / 11</b>                               |
| 결정론성              | 2,000회 반복 일치율 (1회성 실측)                                                | <b>100%</b>                                      |
| 회귀 테스트            | <code>pytest tests/</code> — 결정론 1 · 엣지 6 · 상태변경 8 · 근거묶음 10 · 적용범위 7 | <b>32 passed</b>                                 |
| 수동 라벨 대비          | 정밀도 / 재현율                                                             | <code>eval/results/extraction_accuracy.md</code> |

## 13-1. 수동 라벨과의 차이를 정직하게 다룹니다

---

- 자동 추출이 **라벨에 없던 유효 조건 4개**를 새로 찾았습니다

(IC칩 비밀번호 · 명의도용 차단 · 카드 잠김 · 1일 한도)

- 반대로 라벨에만 있던 1건은 **검토 결과 라벨 쪽이 틀렸습니다** — 방향을 뒤집어 만든 조건이었고,

LLM 이 조건이 아니라고 판정한 것이 옳았습니다

- **라벨 파일은 고치지 않았습니다.** 자를 나중에 고치면 그 자로 켜 수치가 의미를 잃습니다.

결함은 `eval/labels/errata.yaml` 에 기록하고 보고서가 함께 출력합니다

# 14. 한계 — 숨기지 않습니다

| 한계                       | 우리의 처리                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 상태는 가상입니다            | 실제 연동에는 내부 API가 필요합니다. 이 시스템에서 가짜는 상태 하나뿐이고, 조건·근거는 전부 실제 문서에서 나옵니다                                               |
| 판정 응답 0.056ms 는 로직 비용입니다 | 실제 서비스에는 상태 조회 시간이 더해집니다. 그래서 속도 배수를 강조하지 않습니다                                                                    |
| 약관은 개정됩니다                | 모든 조건에 <b>수집 일자</b> 를 남기고, 트리의 유효성은 가장 낮은 근거를 따릅니다                                                                |
| 표에서 뽑은 인용 1건             | 셀을 ` \`<br><br>` 로 이은 형태라 원문 HTML 검색으로는 나오지 않습니다 (각 셀은 실재). README에 명시                                            |
| 커버리지                     | 지금은 목표 2종입니다. 조건 트리는 목표 단위로 <b>추가되는 구조</b> 입니다                                                                    |
| 자연어 목표 식별은 아직 없습니다       | 목표가 2종이라 직접 선택으로 충분했고, LLM 을 데모 경로에 넣으면 실패 처리가 따라붙습니다. 15장 개발 계획 1단계입니다 — <b>기획안 파이프라인 그림에도 구현·계획을 구분해 표시했습니다</b> |
| 수집 범위                    | <code>robots.txt</code> 가 막은 페이지는 자동 수집하지 않고, 사람이 공개 안내 본문만 확보해 <code>collection_method: manual</code> 로 기록합니다    |

로그인 뒤 개인화 페이지는 수집하지 않습니다. 공시·안내 페이지만 사용합니다.

# 15. 개발 계획

예선 이후 — 무엇을 어떤 순서로

| 단계         | 내용                                             | 검증 방법                                             |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. 목표 식별   | 자연어 질의 → goal_id ( <code>src/resolve/</code> ) | 질의 100건 라벨 대비 정확도. 못 찾으면 "아직 다루지 않는 주제" 로 정직하게 답함 |
| 2. 커버리지 확장 | 목표 2종 → 10종 (대출·카드발급·이체한도 등)                   | 목표당 조건 추출 → 검수 통과율 유지 여부                          |
| 3. 상태 연동   | 가상 프로필 → 내부 API                                | 조회 실패 시 <code>unknown</code> 유지 (추측 금지)           |
| 4. 개정 감시   | 문서 재수집 → 조건 변경 감지                              | 트리 diff 알림. 변경된 조건은 재검수 대상                        |
| 5. 운영 지표   | 판정 후 실제 해결 여부 추적                               | "지목한 원인이 맞았는가" 사후 검증                              |

## 확장이 쉬운 이유

새 목표를 넣을 때 **코드를 고치지 않습니다.** `sources.yaml` 에 문서를 추가하고 → 파이프라인을 돌리고 → 검수하면 트리가 생깁니다.



# 16. 기술 실현 가능성

지금 돌아갑니다. 제3자도 돌릴 수 있습니다.

|         |                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배포      | Vercel 서버리스 — <a href="https://kb-ai-challenge-2026.vercel.app">https://kb-ai-challenge-2026.vercel.app</a> (설치 없이 열립니다) |
| 배포본 의존성 | <code>fastapi</code> · <code>pydantic</code> · <code>python-dotenv</code> 3개뿐 — <code>openai</code> 가 없습니다               |
| 코드 규모   | 파이썬 33개 파일 / 3,533줄 (최대 파일 239줄)                                                                                         |
| 외부 의존   | 개발 전체로도 8개( <code>requirements.txt</code> ). HTML 파서도 표준 라이브러리입니다                                                        |
| 재현 절차   | <code>docs/REPRODUCE.md</code> — 새 폴더에서 처음부터 돌린 로그                                                                       |

배포본 의존성에 `openai` 가 없다는 것은, **판정에 LLM 이 없다는 사실이 의존성 목록에서 그대로 보인다**는 뜻입니다. 그래서 배포 환경에 넣을 **API 키도 없습니다**.

## 재현 시험이 실제 결함을 잡았습니다

`pip` 은 `requirements.txt` 를 시스템 로케일로 읽습니다. 한국어 Windows(cp949)에서 UTF-8 한글 주석 때문에 **설치 자체가 실패했습니다** — 심사 환경에서 가장 흔한 조합입니다. 새 폴더에서 실제로 돌려보지 않았다면 그대로 제출했을 결함입니다.

# 16-1. 유지보수와 보안

LLM이 만든 데이터를 화면에 그립니다 — 그래서 렌더링도 믿지 않습니다

판정에서 LLM을 배제한 것과 같은 이유로, **화면도 트리를 신뢰하지 않습니다.**

- 모든 출력이 이스케이프를 거칩니다. 링크는 `http(s)` 만 허용합니다 —

`javascript:` 같은 스킴이 트리에 섞여 들어올 여지를 남기지 않습니다

- 값을 빠르게 여러 번 바뀌도 **늦게 도착한 옛 응답이 최신 판정을 덮지 않습니다.**

느린 응답 1.8초를 주입해 재현한 뒤 요청 일련번호로 막았습니다

- 다시 그릴 때 **포커스·펼쳐 둔 근거·스크롤 위치를 보존합니다.**

값 하나 바꿀 때마다 근거가 접히고(6개→2개) 버튼이 튀던 것을(225~316px) 실측하고 고쳤습니다

- 상태를 색으로만 말하지 않습니다. 세 버튼은 `aria-pressed`, 판정 갱신은 `role="status"` 로

알리고, 본문 대비는 4.5:1 이상입니다

- `/api/health` 로 **배포본이 어떤 데이터를 보고 있는지** 즉시 확인할 수 있습니다

## 나중에 고칠 것을 전제로 만들었습니다

| 규칙                  | 상태                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파일 200줄 / 함수 40줄 상한 | 33개 중 31개 준수. <code>api/main.py</code> (239)· <code>judge/schema.py</code> (216) 2개가 기능 추가로 상한을 넘었고, 분리는 제출 후 과제로 남깁니다 |
| 파이프라인 단계 = 폴더 하나    | 새 단계가 생기면 폴더를 만들지, 기존 파일을 부풀리지 않습니다                                                                                    |
| 인터페이스 계약 C1~C4      | <code>judge/schema.py</code> 한 곳에 고정 — 세 사람이 병렬로 일하는 점점입니다                                                             |

## 보안 — 장치를 넣고, 실제로 뚫어봅니다

- `.env` 는 `.gitignore` + **pre-commit** **훅**으로 이중 차단. 훅은 감지해도 **값을 출력하지 않습니다**
- 제출 서류(성명·생년월일·연락처)도 같은 방식으로 저장소 진입을 차단합니다
- LLM 캐시에는 응답 구조체만 저장하고 요청 헤더는 남기지 않습니다

훅을 넣은 뒤 **가짜 파일로 실제 커밋을 시도**했더니, 한글 파일명이 그대로 통과했습니다. git 이 비ASCII 경로를 8진수로 이스케이프해 출력하기 때문이었습니다. **막는 장치를 넣는 것과, 실제로 막히는지 확인하는 것은 다른 일입니다.**

# 17. 팀과 역할

| 담당 |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 팀장 | 문제 정의 · 조건 추출 설계(프롬프트·어휘·검수) · 근거 검증 |
| 팀원 | 검증 스위트(결정론성·엣지) · 클린설치 재현 · 기술 문서    |

## AI 활용

코드 작성·문서 정리에 **Claude** 를 활용했습니다. 다만 무엇을 만들지, 어떤 조건을 트리에 넣을지, 어떤 수치를 주장할지는 사람이 판단했습니다.

이 문서의 모든 수치는 **저장소의 코드와 데이터에서 직접 산출**한 값입니다. 추정치는 쓰지 않았고, 측정하지 못한 것은 측정하지 못했다고 적었습니다.

# 다 됐나요?

조치를 하나 끝내고 재시도하며 던지는 질문이자, 앱이 끝내 대답하지 않는 질문입니다.

역대 팀들은 약관을 사람에게 쉽게 설명했습니다. 저희는 약관을 기계가 판정할 수 있게 만듭니다.

데모 — <https://kb-ai-challenge-2026.vercel.app> (설치 없이 열립니다)

저장소 · 재현 절차는 제출물에 포함되어 있습니다.

모든 조건에는 **출처 URL · 원문 인용 · 수집 일자**가 붙어 있습니다.